GOFOLKS

«Открой город через людей. открой людей через город.»

1. Продукт

GOFOLKS — социальная платформа для людей, которые хотят расширить круг общения, находить новую компанию и вместе открывать для себя город.

Пользователи смогут создавать личные профили, публиковать посты, указывать свои интересы и взаимодействовать с другими пользователями. Основной особенностью платформы станет возможность создавать и находить совместные активности: прогулки, походы, посещение кафе, занятия спортом, концерты и другие мероприятия.

Пользователь сможет создать собственную активность, указав её название, описание, место, дату, время и максимальное количество участников. Другие пользователи смогут просматривать доступные активности и присоединяться к ним.

Таким образом, GOFOLKS объединяет социальную сеть и платформу для совместного досуга. Пользователь может не только найти интересное место или мероприятие, но и найти людей, с которыми можно его посетить.

---

2. Проблема

Для многих людей знакомство с новыми людьми и поиск компании является сложной задачей. Особенно это актуально для студентов, новых жителей города и людей, которые хотят расширить свой круг общения.

При этом у человека может быть желание посетить новое место, заняться спортом, погулять или сходить на мероприятие, но подходящей компании может не оказаться.

Обычные социальные сети в основном ориентированы на общение с уже знакомыми людьми и публикацию контента. Сервисы с информацией о городе помогают найти интересные места, но не решают проблему поиска людей, с которыми можно их посетить.

GOFOLKS объединяет эти возможности в одной платформе. Пользователь сможет находить людей со схожими интересами, создавать совместные активности или присоединяться к уже существующим.

Главная цель проекта — помочь людям находить новую компанию, заводить знакомства и вместе открывать для себя город.

---

3. Целевая аудитория

Основной целевой аудиторией GOFOLKS являются люди, которые хотят расширить круг общения, находить интересные места и мероприятия, а также искать компанию для совместного досуга.

Основные группы пользователей:

1. Люди, которые хотят найти новых друзей.
Пользователи смогут знакомиться с людьми через общие интересы и совместные активности.

2. Студенты и новые жители города.
GOFOLKS поможет одновременно находить новых знакомых и узнавать интересные места города.

3. Люди, которые хотят лучше узнать свой город.
Пользователи смогут находить новые места, мероприятия и рекомендации других людей.

4. Люди, которым нужна компания для совместного досуга.
Пользователь сможет найти готовую активность или самостоятельно создать мероприятие.

5. Пользователи, которые любят делиться своим опытом.
Они смогут публиковать фотографии, впечатления и рекомендации.

Основными направлениями платформы являются:

PEOPLE — люди, знакомства, общение, общие интересы и совместные активности.

CITY — город, интересные места, мероприятия и пользовательский контент.

GOFOLKS объединяет оба направления в одной платформе.

---

4. Конкуренты

Для сравнения были рассмотрены сервисы, которые решают отдельные задачи, связанные с концепцией GOFOLKS.

4.1. 2GIS

2GIS позволяет находить организации, заведения и различные места города, просматривать отзывы, фотографии и информацию об объектах.

Преимущества:

- **большое количество информации о городе;**
- **удобный поиск;**
- **карты и навигация;**
- **отзывы и рейтинги.**

Недостатки:

- **основной акцент сделан на местах и организациях;**
- **нет основной механики поиска компании;**
- **социальное взаимодействие ограничено.**

Отличие GOFOLKS:
GOFOLKS позволяет не только найти место, но и найти людей для совместного посещения.

4.2. Timeleft

Timeleft ориентирован на знакомства через реальные встречи и совместное времяпрепровождение.

Преимущества:

- **акцент на реальных знакомствах;**
- **готовые встречи;**
- **небольшие группы пользователей.**

Недостатки:

- **ограниченный пользовательский контент;**
- **городская информация не является основной частью сервиса;**
- **пользователь имеет меньше возможностей самостоятельно создавать различные сценарии досуга.**

Отличие GOFOLKS:
Пользователь самостоятельно создаёт любые активности и одновременно получает полноценную социальную платформу.

4.3. Meetup

Meetup предназначен для поиска групп и мероприятий по интересам.

Преимущества:

- **большое количество тематических групп;**
- **мероприятия по интересам;**
- **возможность создавать собственные мероприятия.**

Недостатки:

- **основной акцент сделан на мероприятиях;**
- **нет полноценной городской социальной ленты;**
- **изучение города не является основной задачей.**

Отличие GOFOLKS:
GOFOLKS объединяет социальную сеть, городской контент и совместные активности.

Основное отличие GOFOLKS

Главное отличие GOFOLKS заключается в объединении двух направлений:

PEOPLE —интересы —знакомства —совместная активность

CITY —места —события —впечатления —рекомендации

Пользователь может начать с просмотра публикации, найти интересное место или мероприятие, после чего найти людей для совместного посещения.

---

5. Основная функциональность

В учебной версии GOFOLKS будет реализован набор основных функций, необходимых для работы социальной платформы.

5.1. Регистрация и авторизация

Пользователь сможет зарегистрироваться в системе, указав имя, email и пароль.

После регистрации пользователь сможет войти в систему и получить доступ к своему профилю.

Для защиты аккаунтов будут использоваться JWT-токены, а пароли будут храниться в виде bcrypt-хешей.

5.2. Профиль пользователя

В профиле будут отображаться:

- **имя пользователя;**
- **фотография;**
- **информация о себе;**
- **город;**
- **интересы;**
- **уровень пользователя;**
- **количество опыта.**

Пользователь сможет изменять информацию своего профиля.

5.3. Публикации

Пользователь сможет создавать публикации с текстом и изображением.

Другие пользователи смогут просматривать публикации, ставить лайки и оставлять комментарии.

Для публикаций будет реализован полный CRUD:

- **создание;**
- **просмотр;**
- **изменение;**
- **удаление.**

5.4. Совместные активности

Пользователь сможет создавать собственные активности.

При создании можно указать:

- **название;**
- **описание;**
- **место;**
- **дату и время;**
- **категорию;**
- **максимальное количество участников.**

Другие пользователи смогут просматривать активности и присоединяться к ним.

Например:

Поход на Кок-Жайляу
Дата: суббота
Время: 10:00
Участники: 4/6
Категория: Поход

5.5. Участники активности

Для каждой активности будет отображаться список участников.

Пользователь сможет присоединиться к активности или покинуть её.

После достижения максимального количества участников новые пользователи не смогут присоединиться.

5.6. Чат активности

Для каждой активности будет доступен общий чат.

Участники смогут обсуждать место встречи, время и другие детали мероприятия.

Чат будет работать через WebSocket, поэтому сообщения будут появляться в реальном времени без обновления страницы.

История сообщений будет сохраняться в MongoDB.

5.7. Система опыта

Для дополнительной мотивации в проекте будет реализована простая система опыта.

Пользователь сможет получать XP за действия:

- **создание публикации;**
- **комментарий;**
- **создание активности;**
- **участие в активности;**
- **отправку сообщения в чате.**

На основе количества XP будет рассчитываться уровень пользователя.

Таким образом, даже в учебной версии GOFOLKS будет не только социальной сетью, но и мотивировать пользователя принимать участие в реальной жизни города.

---

6. Дизайн

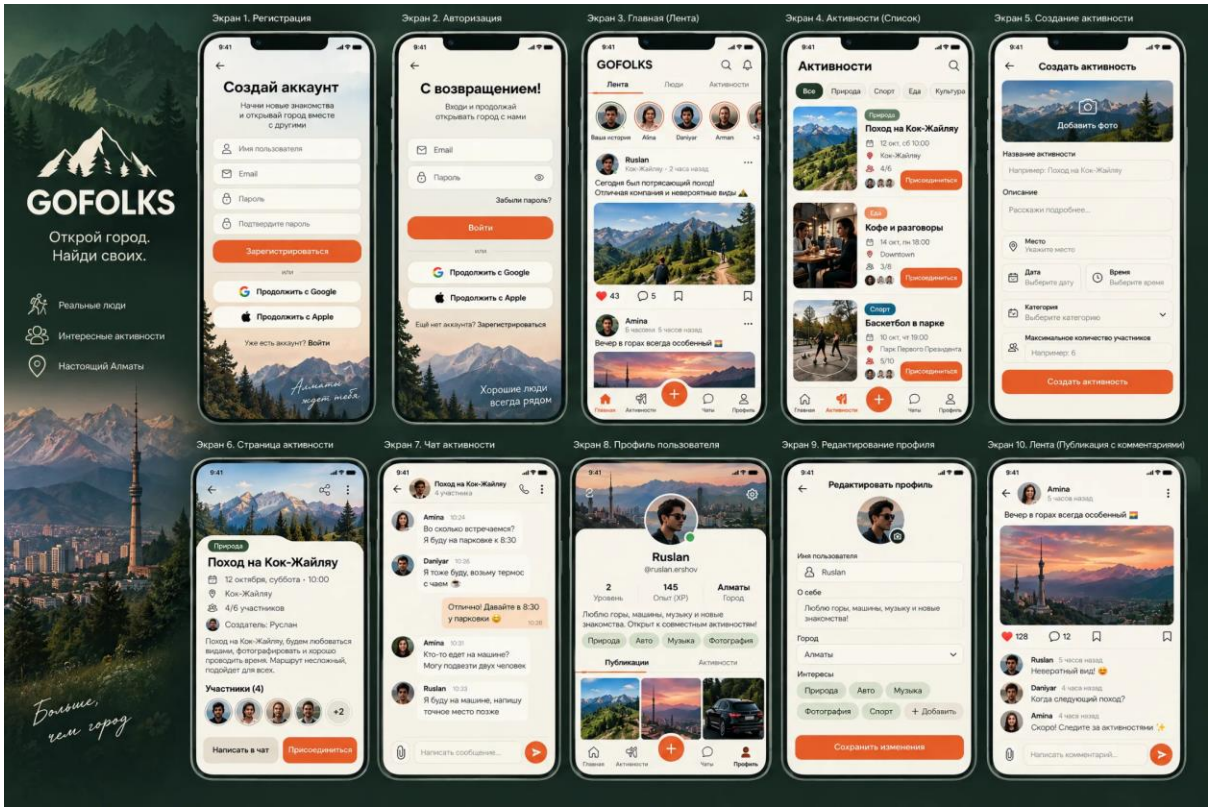
Дизайн GOFOLKS будет выполнен в современном минималистичном стиле с использованием тёплых бежевых, песочных и серых оттенков.

Основная задача дизайна — сделать интерфейс визуально спокойным и современным, но при этом сохранить индивидуальность платформы и не копировать существующие социальные сети.

Основные экраны проекта:

- **регистрация;**
- **авторизация;**
- **лента публикаций;**
- **профиль пользователя;**
- **список активностей;**
- **страница активности;**
- **чат активности;**
- **создание публикации.**

Главный акцент интерфейса будет сделан на двух направлениях платформы — люди и город.



7. База данных

Для проекта будут использоваться две базы данных: PostgreSQL и MongoDB.

PostgreSQL будет использоваться для основных структурированных данных приложения: пользователей, публикаций, активностей, участников, комментариев и лайков.

MongoDB будет использоваться для хранения сообщений и истории чатов.

Основными таблицами PostgreSQL будут:

Users — пользователи системы. Хранит имя, email, пароль, информацию профиля, город, интересы, XP и уровень.

Posts — публикации пользователей.

Activities — совместные активности с названием, описанием, местом, датой и количеством участников.

Activity_Participants — связь пользователей с активностями.

Comments — комментарии к публикациям.

Likes — лайки публикаций.

В MongoDB будут храниться сообщения чатов. Каждое сообщение будет содержать идентификатор активности, пользователя, текст и дату отправки.

Основные связи:

- **один пользователь может создавать несколько публикаций;**
- **один пользователь может создавать несколько активностей;**
- **публикация может иметь несколько комментариев;**
- **публикация может иметь несколько лайков;**
- **одна активность может иметь нескольких участников;**
- **один пользователь может участвовать в нескольких активностях;**
- **одна активность может содержать множество сообщений.**

Для базы данных будет создана ERD-диаграмма с основными таблицами и их связями.

---

8. Backend и API

Backend GOFOLKS будет разработан на языке Go (Golang).

Сервер будет отвечать за авторизацию пользователей, работу с профилями, публикациями и активностями, взаимодействие с базами данных и работу чата.

Для взаимодействия клиента с сервером будет использоваться REST API. Для обмена сообщениями в реальном времени будет использоваться WebSocket.

Авторизация

- `POST /api/auth/register` — **регистрация пользователя;**
- `POST /api/auth/login` — **авторизация;**
- `GET /api/profile` — **получение профиля текущего пользователя.**

Для авторизации будет использоваться JWT. Пароли будут храниться только в виде bcrypt-хешей.

Пользователи

- `GET /api/users/:id` — **получение профиля;**
- `PUT /api/users/:id` — **изменение профиля.**

Публикации

- `GET /api/posts` — **получение публикаций;**
- `POST /api/posts` — **создание публикации;**
- `GET /api/posts/:id` — **получение публикации;**
- `PATCH /api/posts/:id` — **изменение публикации;**
- `DELETE /api/posts/:id` — **удаление публикации;**
- `POST /api/posts/:id/comments` — **добавление комментария;**
- `POST /api/posts/:id/like` — **добавление или удаление лайка.**

Для публикаций будет реализован полноценный CRUD.

Активности

- `GET /api/activities` — **получение списка активностей;**
- `POST /api/activities` — **создание активности;**
- `GET /api/activities/:id` — **получение активности;**
- `PATCH /api/activities/:id` — **изменение активности;**
- `DELETE /api/activities/:id` — **удаление активности;**
- `POST /api/activities/:id/join` — **присоединение к активности;**
- `DELETE /api/activities/:id/leave` — **выход из активности.**

Чат

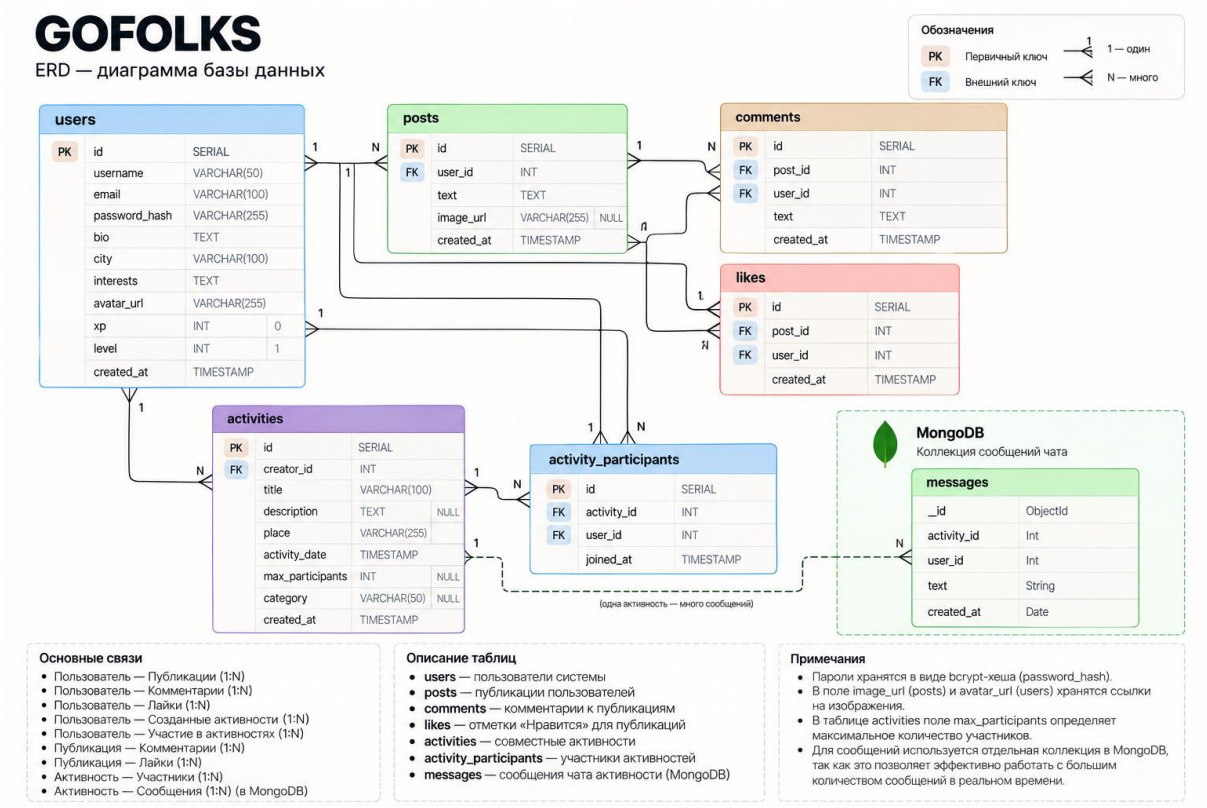
- `GET /api/activities/:id/messages` — **получение истории сообщений;**
- `GET /ws/activities/:id` — **WebSocket-соединение с чатом активности.**

HTTP status codes

API будет использовать стандартные HTTP-коды:

- `200 OK` — **успешный запрос;**
- `201 Created` — **объект создан;**
- `204 No Content` — **объект удалён;**
- `400 Bad Request` — **некорректные данные;**
- `401 Unauthorized` — **пользователь не авторизован;**
- `403 Forbidden` — **недостаточно прав;**
- `404 Not Found` — **объект не найден;**
- `409 Conflict` — **конфликт данных;**
- `500 Internal Server Error` — **внутренняя ошибка сервера.**

Ошибки API будут возвращаться в понятном для клиента формате.



9. Структура проекта

Backend будет разделён на несколько логических компонентов. Это позволит не размещать весь код в одном файле и упростит дальнейшую разработку проекта.

Структура проекта:

```
gofolks/
├──cmd/
│   └──server/
│       └──main.go
│
├──internal/
│   ├──handlers/
│   ├──routes/
│   ├──models/
│   ├──services/
│   ├──middleware/
│   ├──database/
│   └──websocket/
│
├──migrations/
├──go.mod
└──README.md
```

handlers — обработчики HTTP-запросов.

routes — настройка API-маршрутов.

models — структуры данных проекта.

services — основная бизнес-логика приложения.

middleware — JWT-авторизация и обработка промежуточных запросов.

database — подключение и работа с PostgreSQL и MongoDB.

websocket — логика работы чата в реальном времени.

migrations — SQL-миграции для PostgreSQL.

Такая структура соответствует требованиям к разделению Backend на отдельные компоненты и позволяет постепенно расширять проект.

---

10. Заключение

GOFOLKS представляет собой учебную социальную платформу, объединяющую общение пользователей, публикации и совместные активности.

Основная идея проекта заключается в том, чтобы помочь пользователю не только находить интересные места и мероприятия, но и находить людей, с которыми можно их посетить.

В рамках MVP будут реализованы регистрация и авторизация, профили пользователей, публикации, комментарии и лайки, создание и поиск активностей, присоединение к ним и групповой чат в реальном времени.

Backend будет разработан на Go с использованием REST API, JWT, bcrypt, PostgreSQL, MongoDB и WebSocket.

В дальнейшем проект можно расширить картой города, системой рекомендаций, достижениями, уведомлениями, подписками и другими функциями. Однако основная версия проекта будет сосредоточена на реализации ключевой идеи GOFOLKS — объединении людей и города через совместные активности.